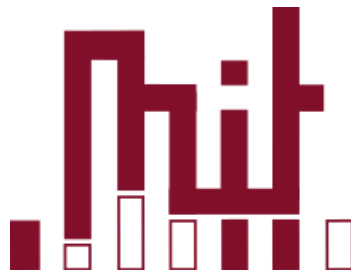


Beágyazott információs rendszerek (VIMIAD04)

Valós-idejű kommunikáció

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék



ZH információk



- 2. ZH információk
 - 2025. 05. 22. (Péntek) 14:00
 - Helyszín és beosztás: Később (IB028 és E1B)
 - Kitöltés: Toll vagy B-és, esetleg HB-és ceruza
 - A végén írd be a jónak tartott válaszokat, előtte csak valahogy jelöld az előzetes ötleteidet
 - 50 perc, várd végig, ne menj el előbb...
- A 2. ZH kulcsszavakat kitettem a Teams-re
 - Az 1. ZH anyagából direkt nem kérdezünk, de a kérdések megválaszolásához a korábbi dolgokkal tisztába kell lenni...

EMLÉKEZTETŐ

Idővezérelt v. eseményvezérelt

■ Idővezérelt

- Állapotinformáció átvitele
periódikusan, mintavételi tételt
betartva
 - Az ajtó nyitva/csukva van éppen

■ Kommunikáció hiba

- Tudom, hogy mikor kell érkeznie az
állapotinformációnak
 - Ha nem jött meg időre, hiba jelezve van
 - A rendszer konzisztens, vagy tudja, hogy
nem az
 - Az állapotból az esemény visszaállítható,
ha az algoritmusban az szükséges

■ Valós-idejű, biztonságkritikus működés még **hibák esetén is garantálható**

■ Eseményvezérelt

- Állapot változás átvitele, esetleg
állapottal kiegészítve, akkor ha az
változik
 - Becsukás kinyitás esemény

■ Kommunikáció hiba

- A vevő nem tudja, hogy jönnie kellett
volna
 - Hibás állapot információ
 - A rendszer inkonzisztens, és még ezt nem
is tudja
 - Az eseményből az állapot nem állítható
vissza

■ Hibák esetén a valós-idejű működés **nem garantálható**

- Márpedig hibák vannak...

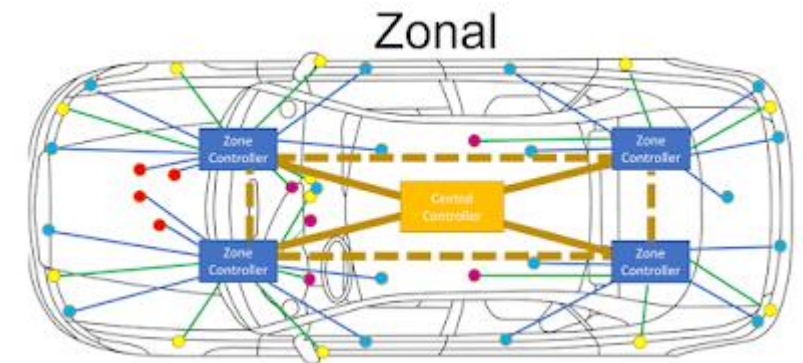
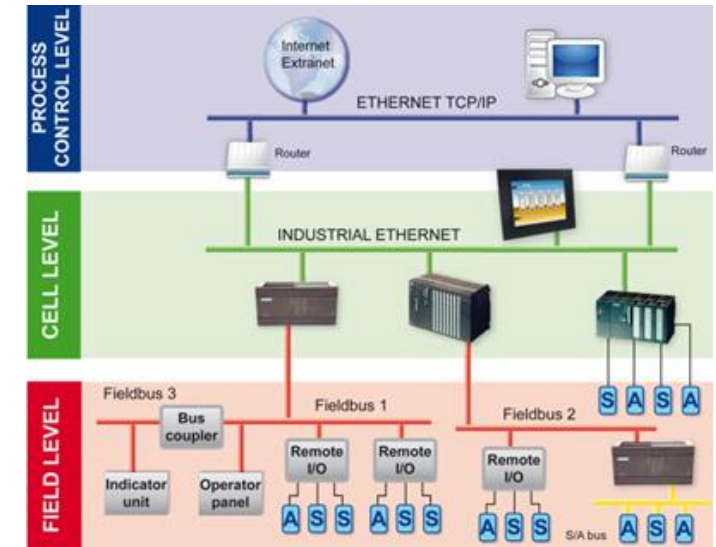
Eredmény

- Az együttműködés idő alapú a biztonságkritikus beágyazott rendszerben
- De ehhez minden node-nak azonosan kell értelmeznie az időt!
 - Az órájuknak együtt kell járniuk...
- De mi a helyzet valójában az idővel elosztott rendszerekben?
- **Hogyan garantálható a valós-idejű (hard deadline) biztonságkritikus kommunikáció?**

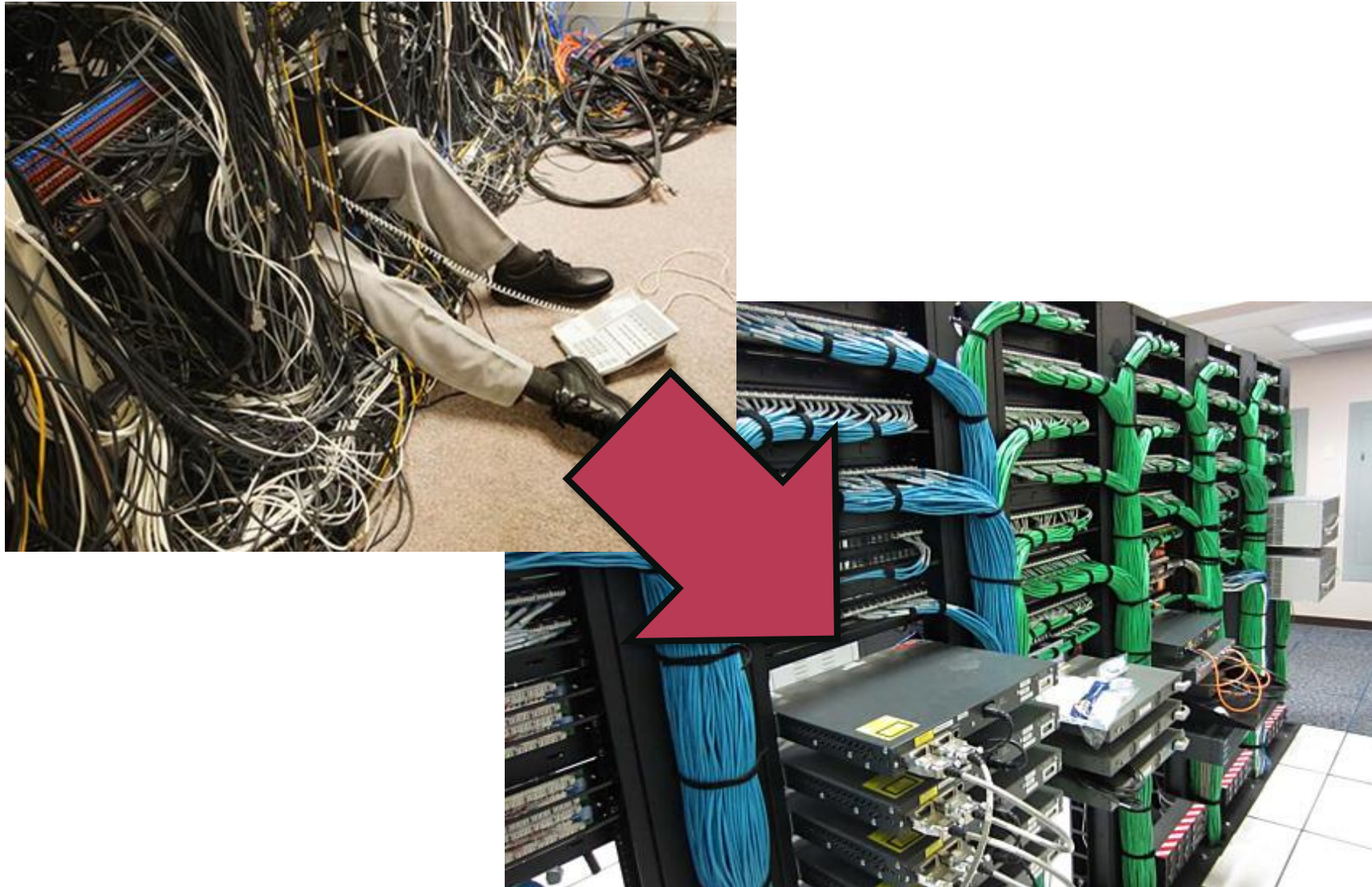
VALÓS-IDEJŰ KOMMUNIKÁCIÓ

A jövő architektúrája?

- Ötlet: Az informatikai infrastruktúrában ma már nincsenek alkalmazás specifikus, párhuzamos HW elemek, virtualizáció a kulcsszó (felhő, cloud)
 - Beágyazott: „Edge cloud” vagy „Fog”
- Zóna alapú architektúra
 - Közös fizikai kommunikációs infrastruktúra a domain-eknek
 - Virtuális, dedikált infrastruktúra minden domain-nek külön-külön
 - Központi átjáró az adatoknak
- Probléma:
 - Erre az Ethernet és a TCP/IP a klasszikus formájában nem alkalmas...



Az álom



VALÓS-IDEJŰ ETHERNET

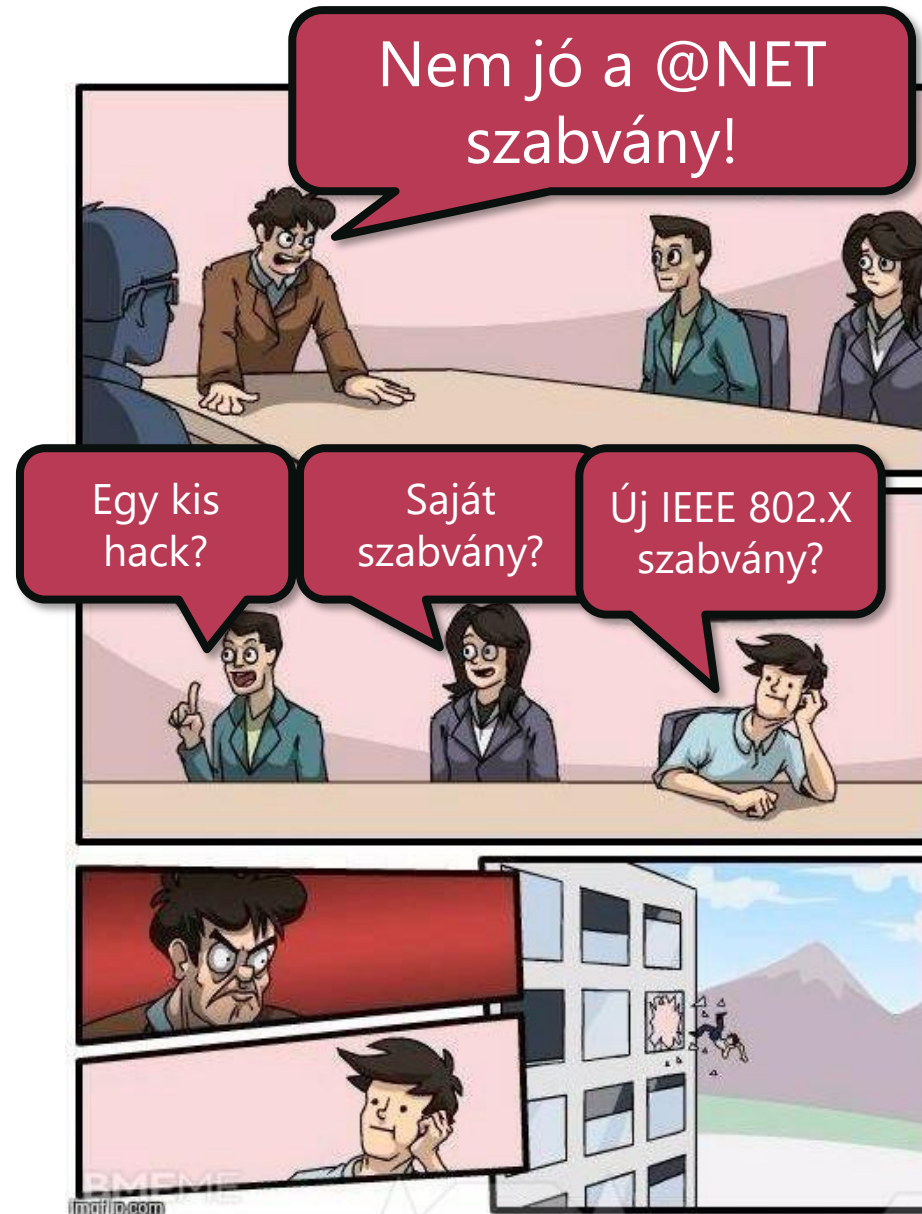
Merre tovább?

■ Szükségünk van egy:

- Valós-idejű
- Megbízható
- Olcsó
- Egyszerű
- Gyártófüggetlen

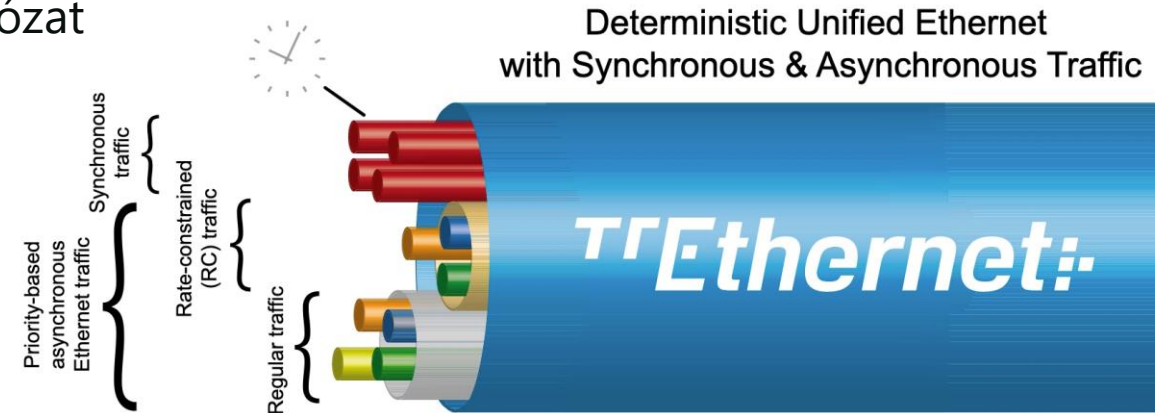
Ethernetre

- Már rosszul hangzik...
- Hagyjuk is abba...
- Esélytelen...



TTEthernet, az 1. iteráció (ismétlés)

- TTEch Computertechnik AG, Bécs
 - NEXTTA projektben kifejlesztve, részt vettem a prototípus megvalósításában
- Speciális végberendezések és switch-ek (FPGA), dedikált hálózat
 - Alapvetően hierarchikus csillag topológia
 - Dupla csillag komolyabb hibatűrési igények esetén támogatott
 - Előre megadott, statikus ütemezés
 - Konfigurációs szoftver az ütemezés összeállítására és letöltésére
 - A switch-ek védik a rendszert a hibás node-októl
 - Bumbling idiot problem
- A teljes rendszerben az órák szinkronizáltak
 - A protokoll maga idővezérelt (Time-triggered Ethernet)
 - Hibatűrő elosztott nagy pontosságú óraszinkronizáció az alapja
 - Ennek megfelelően a rendszer elindulása/változása esetén van egy integráció fázis
- Három forgalom típus
 - Idővezérlés: Mindenki csak akkor beszélhet, ha az ütemezés alapján neki szabad és csak annak, akihez beszélhet
 - Van egy regiszter fájl, amibe és amiből veszi ki a rendszer az adatokat és triggereli a rendszert adat érkezése esetén
 - Sáv szélesség korlátozott: Adott állomás adott ideig küldhet
 - Szabad sáv szélesség (best effort)
- SAE AS6802 standard (automotive)
- Jelenleg pl. a hordozó rakétákban (pl. NASA ORION) használják



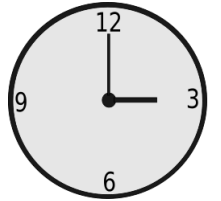
AVB standard, 2. iteráció

- Audio-Video Bridging standard
 - Az IEEE 802.1 szabvány része, 2011-ben jelent meg
 - Garantált sávszélességű, kis-késleltetésű, időben szinkronizált hang- és képátvitel Ethernet felett
 - Ethernet, nem TCP/IP!
 - Óraszinkronizáció
 - Szinkron kép és hang rögzítés és lejátszás
 - Egyébként minden állomás a saját kicsit eltérő órája alapján játszaná le a tartalmat (Genlock signal)
 - Prezentációs idő (Presentation time)
 - Stream regisztráció és sávszélesség garantálás
 - MRP/MVRP/MSRP (Multiple VLAN/STREAM Registration Protocol)
 - Minden switch-ben erőforrást foglal
 - IEEE 1722 konfiguráció és IEEE 1733 a stream-ek átvitelére
 - Stúdiótechnika használja, de felkeltette az autóipar érdeklődését is (meg mindenki másét)
- Szigetszerűen integrálható standard Ethernet-tel

Valós-idejű kommunikáció Ethernet felett, 3. iteráció

■ Time-Sensitive Networking (TSN)

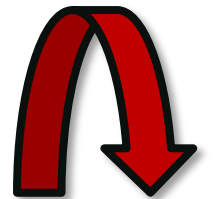
- Általános valós-idejű kommunikáció Ethernet felett
 - IEEE szabvány, de még bizonyos részein dolgoznak
 - <https://1.ieee802.org/tsn/>
 - A legtöbb ismert szereplő részt vesz a szabványosítási folyamatban
 - Túl sok alkalmazás, ezekre tovább kell/lehet specializálni a szabványt, bonyolult
 - **P802.1DG – TSN Profile for Automotive In-Vehicle Ethernet Communications**
 - » Az automotive profile, draft állapban van
- Fontosabb részei a szabványnak:
 - [IEEE Std 802.1Q-2022](#): Bridges and Bridged Networks
 - [IEEE Std 802.1AB-2016](#): Station and Media Access Control Connectivity Discovery (specifies the Link Layer Discovery Protocol (LLDP))
 - [IEEE Std 802.1AS-2020](#): Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications
 - [IEEE Std 802.1AX-2020](#): Link Aggregation
 - [IEEE Std 802.1CB-2017](#): Frame Replication and Elimination for Reliability
 - [IEEE Std 802.1CS-2020](#): Link-local Registration Protocol
 - stb.



Óraszinkronizáció
és valós-idejűség



Skálázhatóság



Hibatűrés

Idő-vezérelt működés (ismétlés)

- Az egyes valós-idejű üzenetek egy megadott időablakban továbbíthatók
 - Az ütemezés alapján
- Ha az üzenet ebben az időablakban megérkezik, továbbítható
- Ha nem érkezik meg az időablakban, vagy azon kívül érkezik meg
 - Hibás, a hibáról értesülünk (nem jött meg), a rossz időben érkező üzenetet eldobjuk (már érvénytelen egyébként is)
- Alternatíva: Esemény-vezérelt rendszer

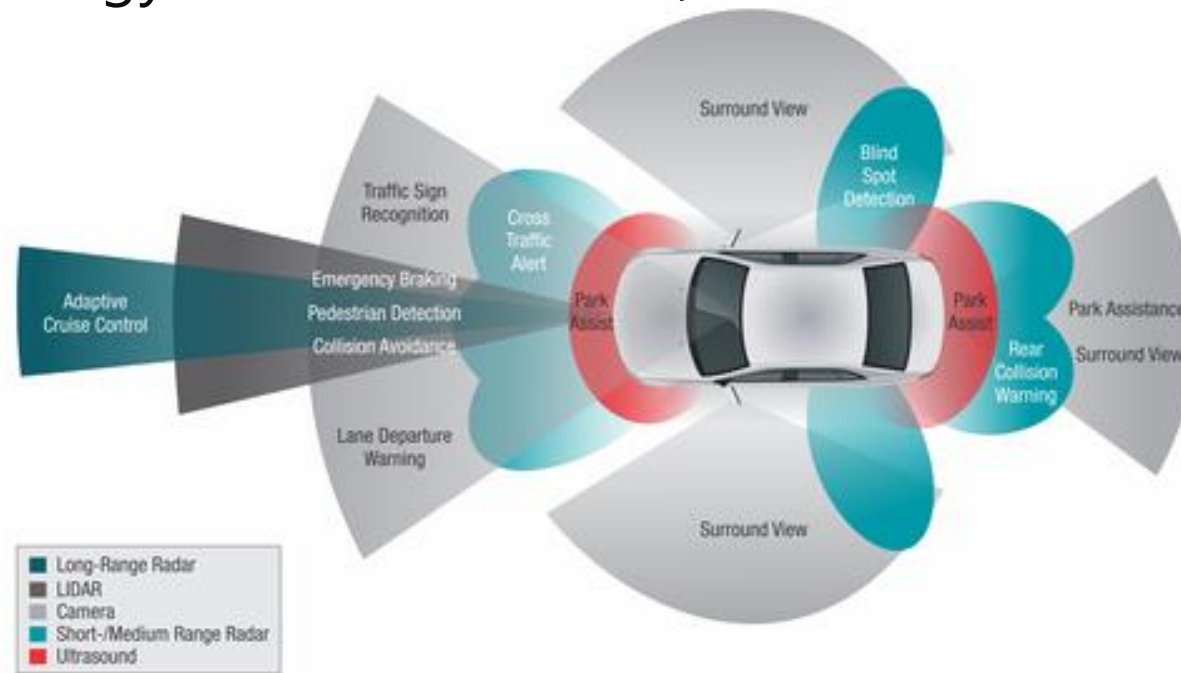
Óraszinkronizáció (ismétlés)

- Ha egynél több órád van, nem fogod tudni a pontos időt
- IEEE 1588-2019 (v2.1) Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
 - HW és SW támogatás szükséges
 - 1 μ s (100 ns) hiba legrosszabb esetben az elvárás
 - Profilok: Az IEEE 802.1AS egy IEEE 1588 profil
- White Rabbit (CERN)
 - 1 ns alatti hibák
 - A gyakorlatban:
 - 10 GHz-es szkóppal nem mérhető...
- Actual standards:
 - IEEE 1588-2019
 - Használható a TSN-ben
 - IEEE 802.1AS-2020
 - TSN default...



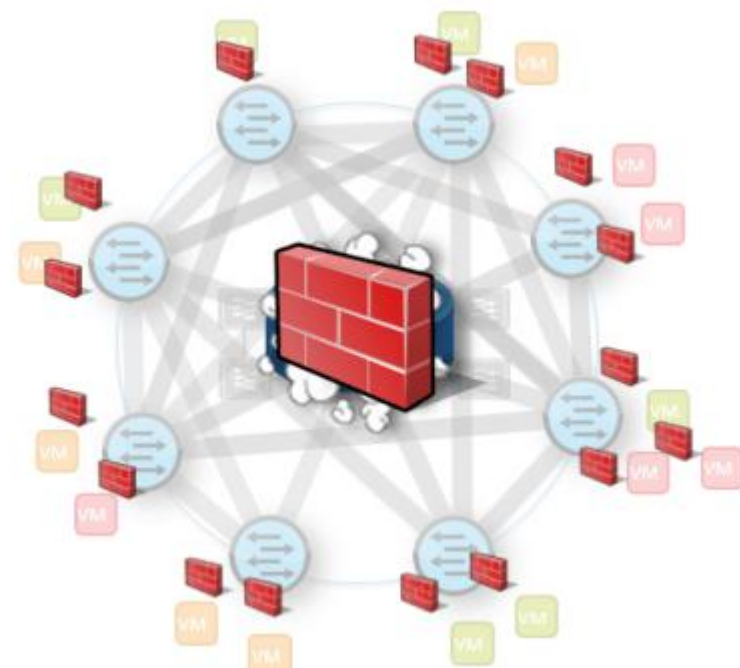
Miért van szükségünk rá még?

- Modern rendszerelmélet alapja, hogy minden jelet egy időben mintavételezünk
 - Ez egyszerű egy „kompakt” rendszerben, de nehéz egy elosztottban
- Praktikus példa: Több kamerát használó látórendszer
 - Ha a képek nem egy időben készülnek, már mást mutatnak (mozgó tárgyak)



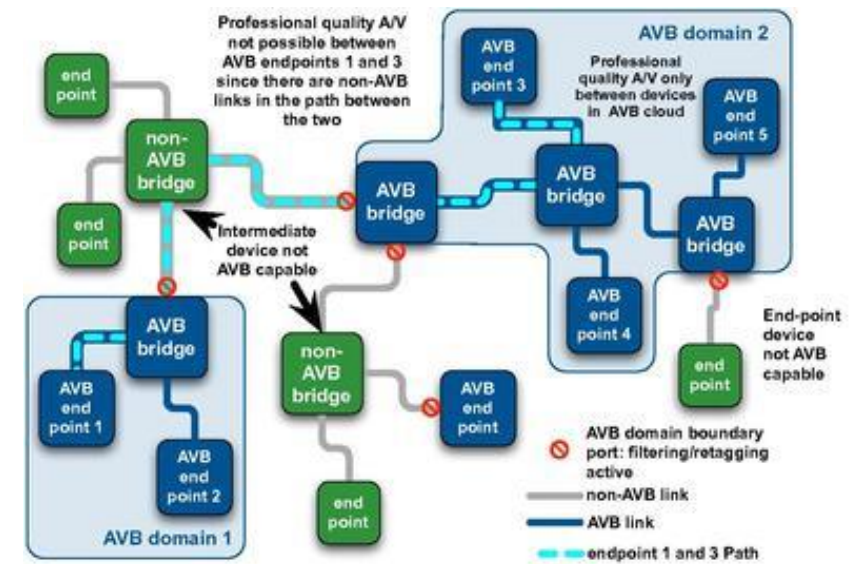
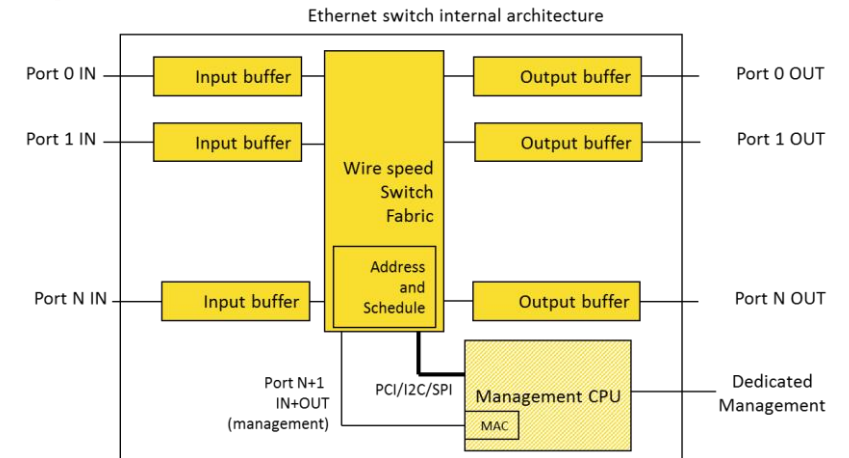
Filtering and Policing

- A standard Ethernet hibamodellje: Fail silent
 - Valami meghibásodik, az nem kommunikál
- Valóság:
 - Mumbling idiot (motyogó idióta)
 - Bizánci hiba (Byzantine error)
 - A rendszert az érzékeny pontján érinti, és rossz működésre kényszeríti (nem fogja be a szályát, hibás üzeneteket küld)
- Csak az engedélyezett forgalom mehet az engedélyezett időben a rendszerben
 - A rendszer megvédi magát
 - A szolgáltatások csak az engedélyezett célból vehetők igénybe
 - A források és célok tekintetében is érvényes
- Lényegében egy u.n. érték és időtartományban értelmezett tűzfal van a rendszerben minden aktív eszközben
 - Ehhez kell egy konfiguráció az aktív eszközben
 - Ehhez tudnia kell az időt az aktív eszközöknek



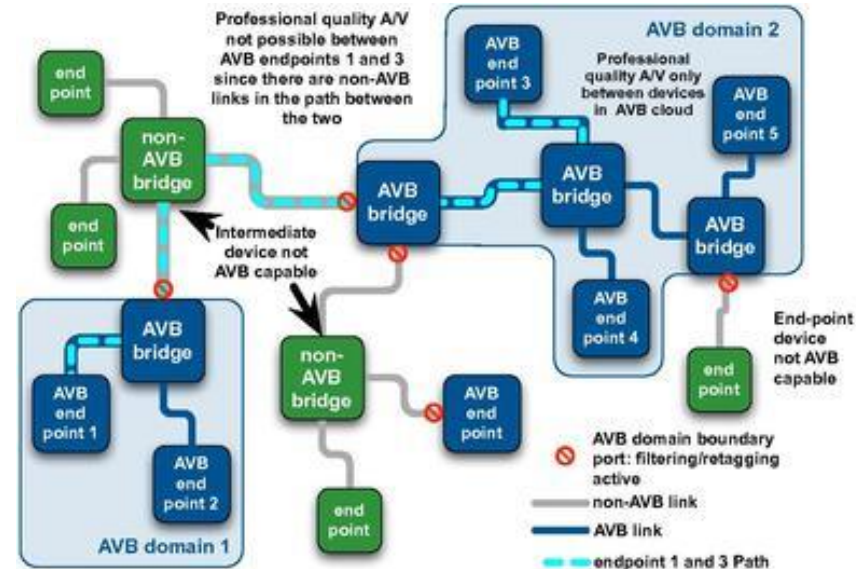
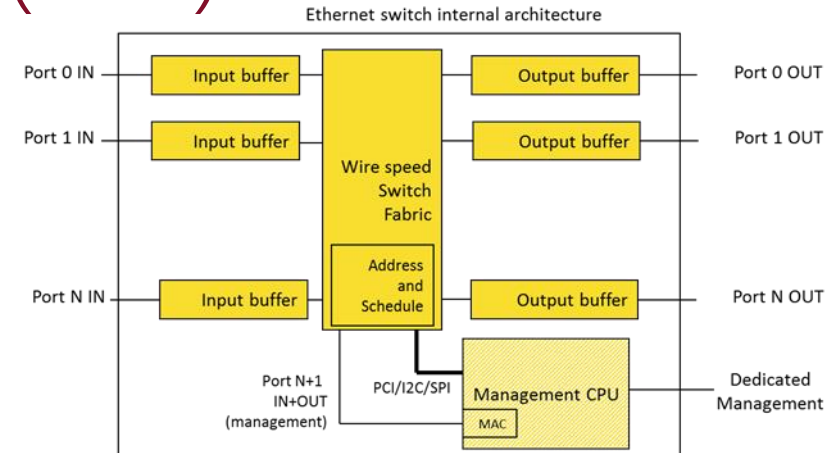
Real-Time Stream Reservation (RTSR)

- Az erőforrásokat csak a regisztrált adatfolyamoknak biztosítjuk
 - Garantált erőforrás rendelkezésre állás és alacsony késleltetés ingadozás
 - Ellenőrizni kell, hogy van-e elég erőforrás, és csak azt szabad engedélyezni, amire van
 - Ezt a switch-eknek kell csinálniuk
 - Adott időintervallumban biztosítja az átlagos rendelkezésre állást
 - Sáv szélesség garancia, kis késleltetésre nincs garancia
 - Pl. videó folyam, ami nem valós-idejű, de adott sáv szélességet allokálnánk neki
 - TTEthernet Sáv szélesség korlátozott forgalomnak felel meg
- Resource request
 - Elfogadva vagy elutasítva
 - Már kiadott erőforrás vissza is vehető
 - Pl. megjelenik egy nagyobb prioritású alkalmazás



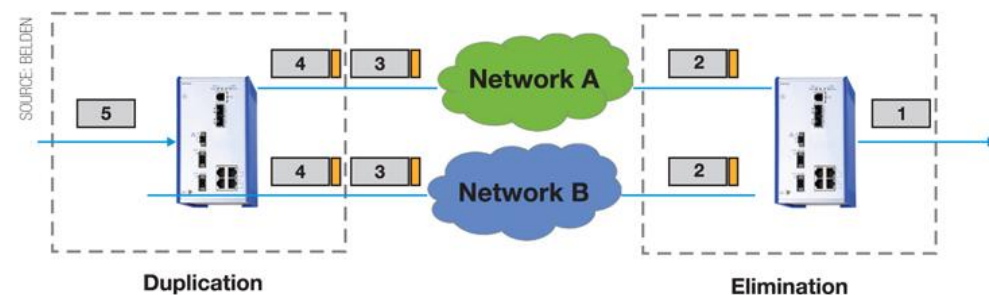
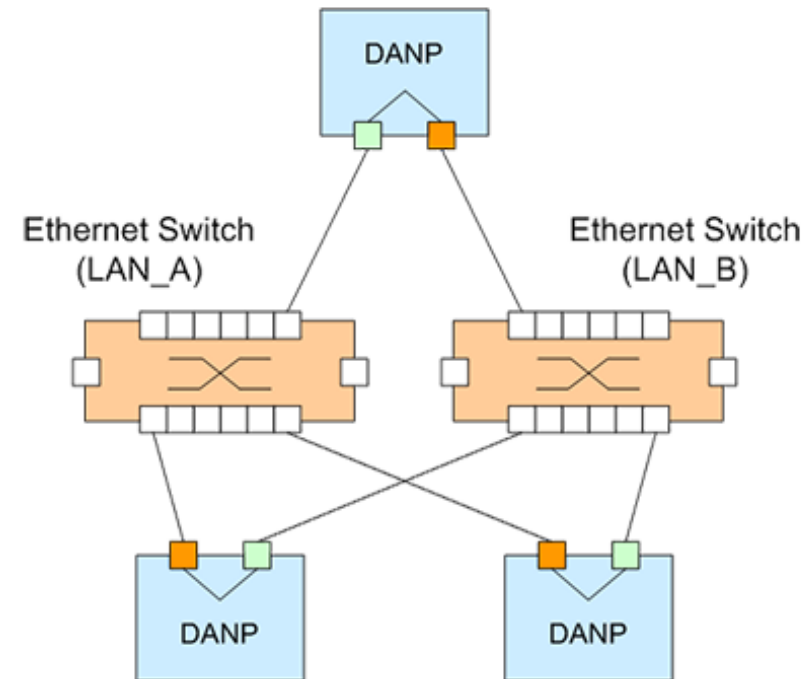
Enhancements for Scheduled Traffic (EST)

- A 802.1q elég alacsony késleltetést és késleltetés ingadozást biztosít?
 - Nem, bár javít a helyzeten, de garancia nincs
 - Ha egy keretet elkezdünk adni, az nem szakítható meg az Ethernetben
 - A legrosszabb esetben 1 maximális méretű keret késleltetés előfordulhat
- Minden eszköznek részt kell vennie a késleltetés garantálásában
 - Globális, idő alapú ütemezés és annak a pontos végrehajtása
 - Minden időpontban konzisztensnek kell lennie
 - Tranzakció jelleggel kell kezelni
 - Még konfiguráció váltás során is (a már engedélyezett alkalmazásoknak működniük kell)
 - Minden eszköz tudja, mikor mi jön, és a továbbítást is garantálja lokális határidővel
 - Pl. nem küldi el a már beérkezett nagy keretet, mert a kimeneti sor blokkolásával a valós-idejű forgalom miatta késleltetve lenne
 - Kezelni kell a bizonytalanságokat: Beérkezési időablak (Guard band)
 - Tudjuk, hogy kb. mikor kell érkeznie a valós-idejű csomagnak a helyi idő szerint
 - A várt érkezés egy adott időbeli környezetében érkezik meg a bizonytalanságok miatt
 - Ennél egy kicsivel nagyobb beérkezési időablakot adunk meg neki és ebben allokálunk a továbbításra erőforrást
 - Ha ebben beérkezik, továbbítjuk, ha nem, akkor hiba van
- Az óraszinkronizáció elengedhetetlen ehhez
 - Az ütemezést az elosztott rendszer minden komponense a globális idő alapján kell hogy végezze



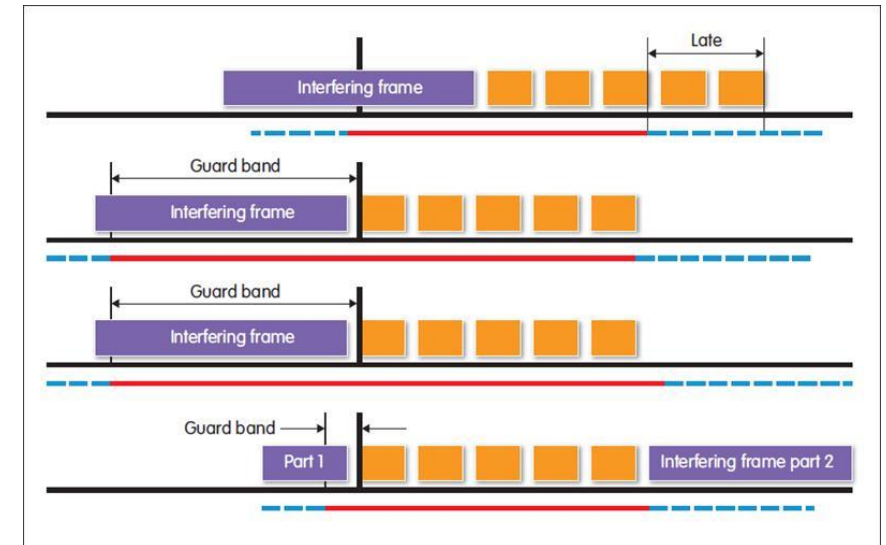
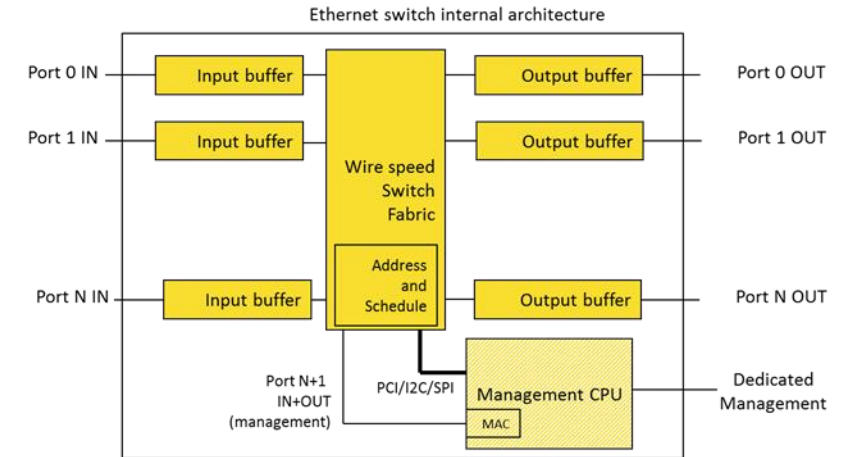
Frame Replication and Elimination for Reliability

- Redundancia
 - Fizikai (eszköz meghibásodás) és időbeli (pl. bithibák esetén)
 - Hibamodelltől függ melyiket vagy milyen kombinációt választunk
 - Filtering and Policing figyelembe vételével
- Alternatív megoldások:
 - STP/RSTP/MSTP
 - Egyedi gyűrű megoldások
 - Gyártóspecifikus
 - High-availability Seamless Redundancy (HSR)
 - Gyűrű
 - Parallel Redundancy Protocol (PRP)
 - Többszörözés
- Az információt több úton és/vagy alkalommal küldjük, majd az érkezés helyén konszolidáljuk
 - Kiszámoljuk az elfogadott értéket



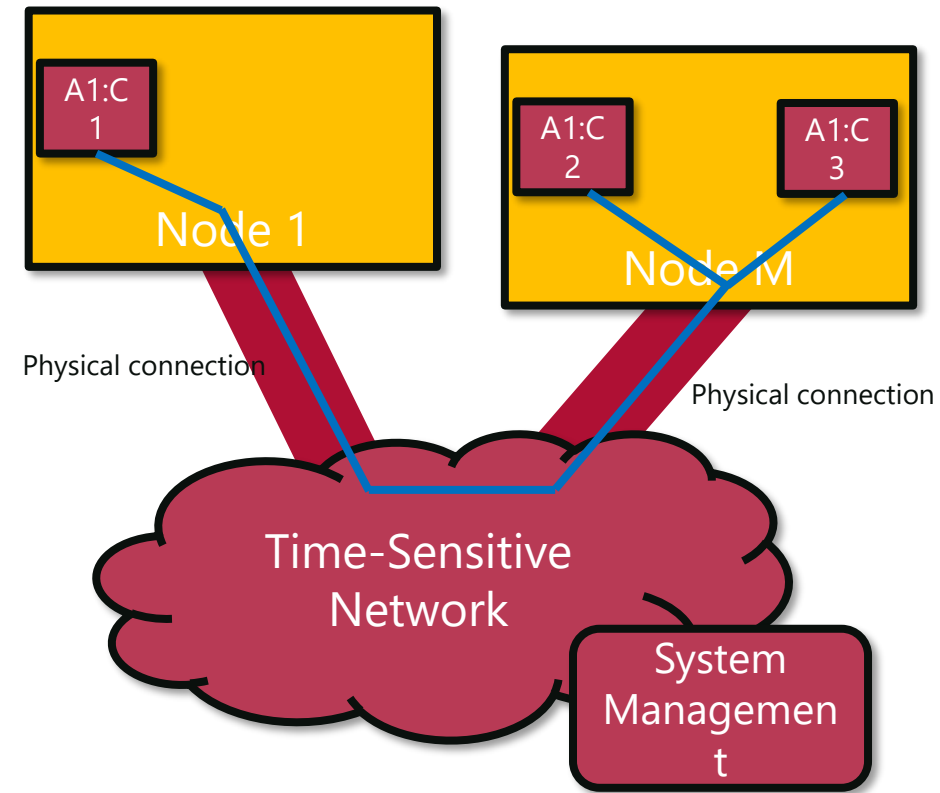
Frame Preemption

- Sokáig tart elküldeni egy nagyobb keretet Ethernet felett egy lassabb hálózaton
 - 10 Mbps: 1.2 ms
 - 100 Mbs: 120 μ s
 - Több switch lehet két végpont között, a késleltetések összeadódnak
 - Ez kedvezőtlen a valós-idejű rendszerekben
 - Túl nagy késleltetési időket eredményezne sok alkalmazásban
- Mi lenne, ha az Ethernet keret adását meg lehetne szakítani, majd folytatni?
 - Az alacsony prioritású, vagy Best Effort keres adása megszakad
 - A magas prioritású vagy RT keret adásra kerül (kis késleltetéssel)
 - Majd a másik adása folytatódik
 - Ehhez ad egy „jelzésrendszert”
- Előny:
 - Csökken a kritikus keretek késleltetése és késleltetés ingadozása
 - Nő a csatorna kihasználtság, az időablakba belógó nagy keret első része küldhető az időablak előtt
- Hátrány: Komplex hardver
 - 1G-tól a switch belső késleltetése dominál, nem biztos, hogy megéri



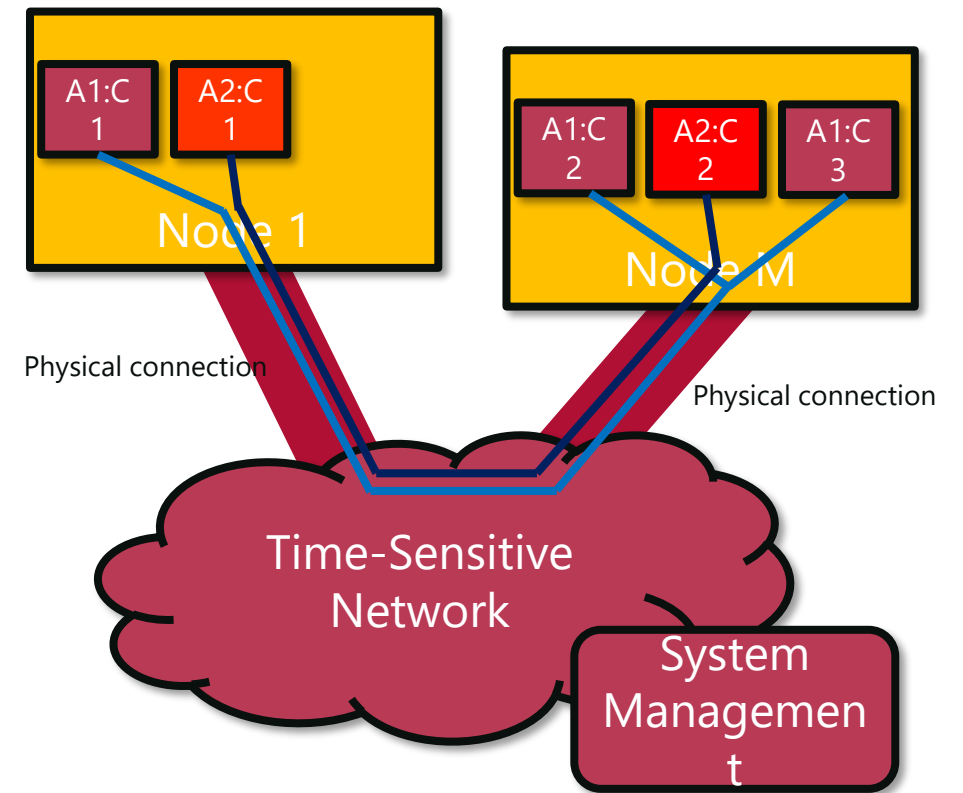
TSN működés közben

- Új app: A1 RT app. install kérés jön
 - A kérés teljesíthetőségét a system management megvizsgálja
- Node-ok installálják A1 komponenseit
 - Ha van elég erőforrás
- A1 által igényelt kommunikációs erőforrások konfigurálásra kerülnek
- A1 a megállapodott időben konzisztensen elindul
 - A1-t más alkalmazás nem tudja befolyásolni, sem A1 nem tud más alkalmazást befolyásolni
- System management
 - Meghatározza a szükséges erőforrásokat
 - Konfigurálja az erőforrásokat
 - Elindítja/leállítja az alkalmazásokat



TSN működés közben

- Új app: A2 RT app. install kérés jön
 - A kérés teljesíthetőségét a system management megvizsgálja
- Node-ok installálják A2 komponenseit
 - Ha van elég erőforrás
- A2 által igényelt kommunikációs erőforrások konfigurálásra kerülnek
- A2 a megállapodott időben konzisztensen elindul
 - A2-t más alkalmazás nem tudja befolyásolni, sem A2 nem tud más alkalmazást befolyásolni
- System management
 - Meghatározza a szükséges erőforrásokat
 - Konfigurálja az erőforrásokat
 - Elindítja/leállítja az alkalmazásokat
- System management
 - Keeps the system consistent all time!



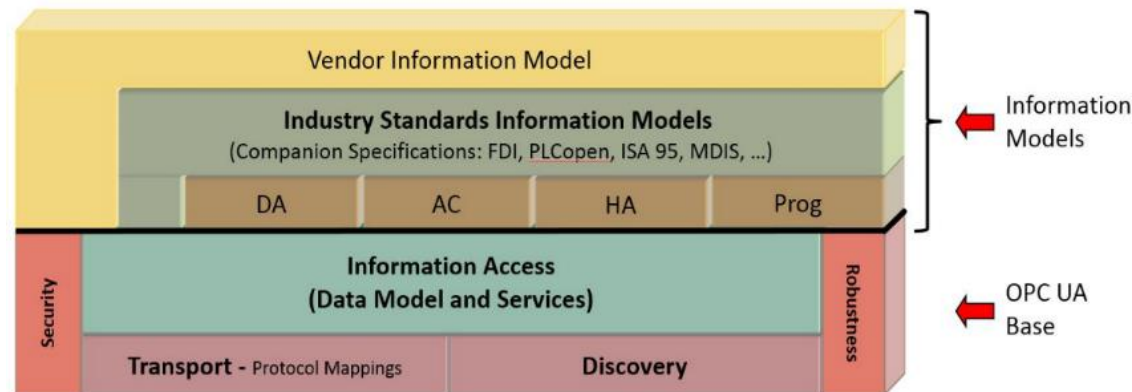
TSN egy Software Defined Network (SDN)

- A hálózati modellt egy YANG nevű nyelven írják le
 - Yet Another Next Generation (YANG) data modeling language for NETCONF
- A menedzsment egy NETCONF nevű protokollal megy
 - Network Configuration Protocol
 - IETF szabvány
 - Based Remote Procedure Call (RPC) működés
 - Konzisztens, tranzakció alapú konfiguráció menedzsment
 - Biztonságos (TLS, DTLS, etc.)

ALKALMAZÁSI RÉTEG?

Alkalmazási réteg protokollok

- Nagyon sok van
- Klasszikus WEB-es technológiák
- Ipari megoldások
- Feltörekvő új protokollok
- Összpontosítsunk a két utóbbira
 - De még így is csak érintjük a használt protokollok egy részét
 - Mit használ az ipar?
 - Mi az autóipar megoldása?



■ OPC Unified Architecture (IEC 62541)

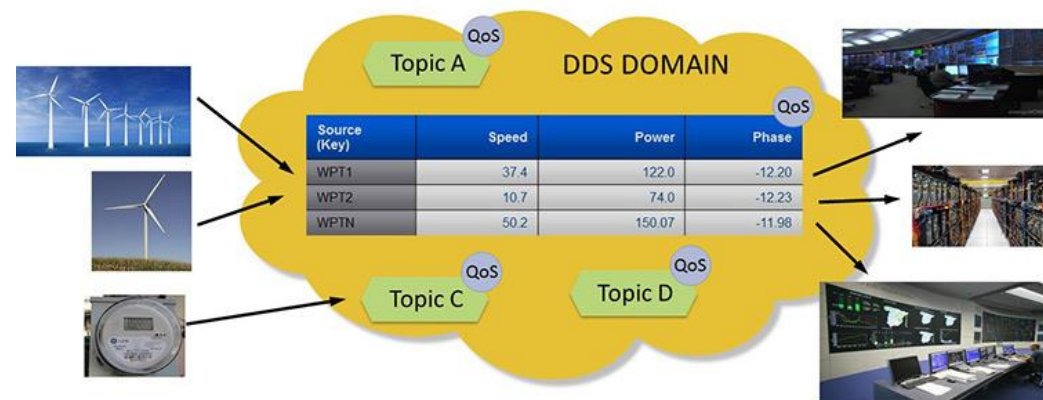
- **Protokoll + adateírás + nézetek**
- Ez nem a korábbi Microsoft COM alapú OPC megoldás!
- Nyílt szabványokon alapul, platform független, programozási nyelv független
- Van több ingyenes, nyílt forráskódú megvalósítás is
- De ez meg nem real-time (TCP-t használ)
- **OPC UA PubSub (over UDP) képes RT képes**
- Ez az „európai” megoldás

■ DDS (Data Distribution System) is felmerül

- Publish-Subscribe
- **OMG környezetből, UDP transport**
- **Képes real-time működésre**
- Ez az „amerikai” megoldás

■ MQTT TCP-t használ (nem RT)

- MQTT-SN: MQTT for Sensor Networks, UDP-t használ
- Elsősorban Wireless Sensor Network, nem cél az RT működés



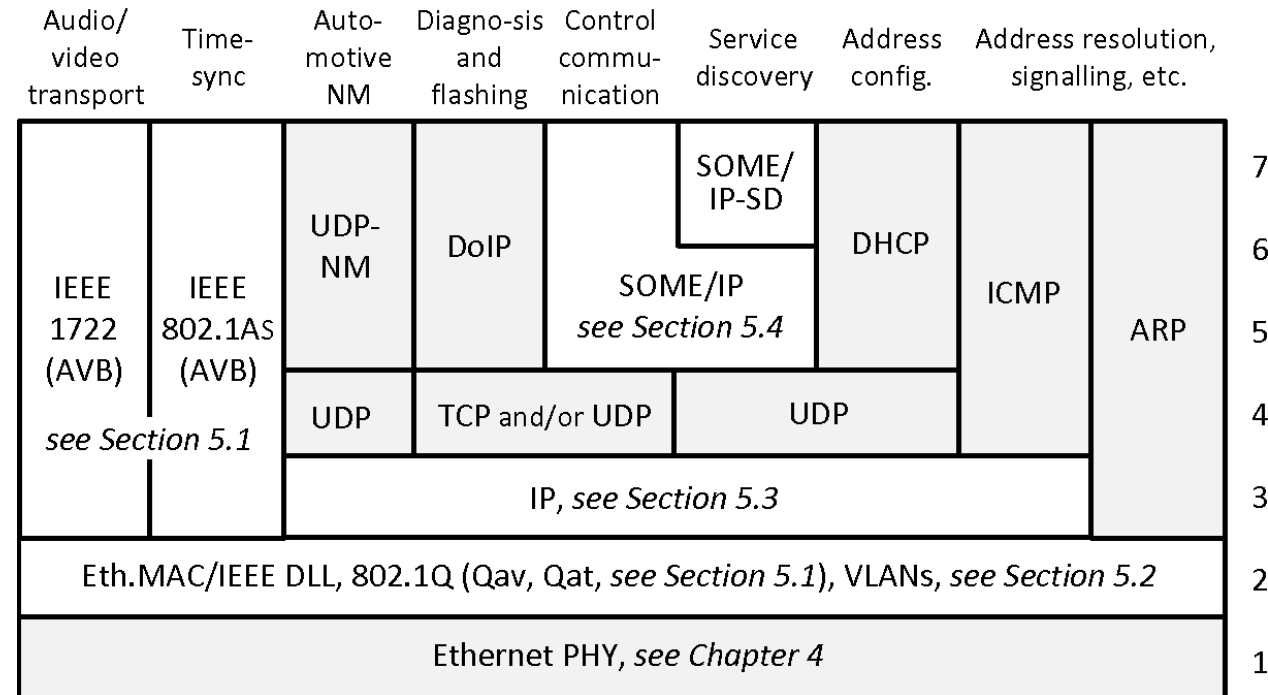
Autóipar protokoll készlete

■ AVB standard

- Ethernet felett (nem használ IP-t)
- IEEE 1722 (data transport)
- IEEE 802.1AS Timesync

■ Standard IP protokollstack

- ARP/ICMP/IGMP/DHCP etc.
 - Standard IP protokollok
 - Akár HTTPS-ig (pl. Infotainment)
 - Szerver és kliens is
- Diagnostics Over Internet Protocol (DoIP)
- UDP Network Management (UDP-NM)
- Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP)
 - Valós-idejű adat, mérés-szabályozás



SOME/IP (autóipar)

■ Főbb jellemzők:

- Serialization – adatfolyamok leképezése üzenetekre és vissza platformfüggetlen módon
 - Beépített adattípusok: boolean, uintX (8-64 bit unsigned int), sintX (8-64 bit signed int), float32, float64
 - Összetett adattípusok: struct, string, array, enum, bitfield, union
- Remote Procedure Call (RPC) and Messaging
 - Távoli eljáráshíváson alapuló adatküldés
- Service Discovery (SD)
 - Funkciók és azok lehetséges konfigurációi, beállításai
- Publish/Subscribe (Pub/Sub) SW architektúra
 - Adatfolyam gráf
- Segmentation of UDP
- Gyártó által kibővíthető, de a flexibilitás miatt ritkán szükséges
- AUTOSAR támogatás (be van építve)